

Session Normale : analyse I

Exercice 1 : (1,5+1,5+2,5+1+2+1,5-1,5)points

1. Soit f la fonction définie par :

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\sin^2(x)}{x} & \text{si } x < 0 \\ ax + b & \text{si } 0 \leq x \leq 2 \\ 2a \sin\left(\frac{\pi}{4}x\right) & \text{si } x > 2. \end{cases} \quad \text{avec } a, b \in \mathbb{R}.$$

Déterminer la valeur des réels a et b telle que f soit une fonction continue sur $\mathbb{R}$.

2. Simplifier l'expression $A = \arctan\left(\sqrt{\frac{1 - \cos(x)}{1 + \cos(x)}}\right)$

3. Soit $f(x) = x^5 - 5x + 1$

(a) Etudier la fonction f .

(b) Énoncer le théorème des valeurs intermédiaires.

(c) Justifier que l'équation $x^5 - 5x + 1 = 0$ admet trois solutions.

4. À l'aide de la règle de l'hôpital, calculer :

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(x^2 + x + 1)}{\ln(x)}.$$

5. Calculer la dérivée n -ième de $f(x) = (x^2 + 2x + 1)e^{-x}$.

6. Soit $f(x) = \frac{e^{x(x-\pi)\cos(x)}}{1 + \sin^2(x)}$.

(a) Montrer que $\forall x \in \mathbb{R}, f(x) > 0$ puis calculer $f(0)$ et $f(\pi)$.

(b) Justifier qu'il existe un réel $c \in]0; \pi[$ tel que $f'(c) = 0$.

7. À l'aide du théorème des accroissements finis, montrer que

$$\arctan(x+1) - \arctan(x) < \frac{1}{1+x^2}.$$

Exercice 2 : (1,5+1,5+2+1,5+2 points)

1. Déterminer $DL_{\frac{\pi}{2}}(f)$ de la fonction $f(x) = \ln(\sin(x))$.

2. Calculer : $\lim_{x \rightarrow \pi} \frac{\sin(x)}{x(x-\pi)}$.

3. Calculer $A = \int_{-2}^0 \frac{1}{x^3 - 7x + 6} dx$.

4. Calculer la limite, si elle existe de la suite $S = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \frac{n^2}{(n+k)^2}$.

5. Résoudre l'équation différentielle $y'' - 3y' + 2y = 1 - 2e^x$.

Bonne inspiration!!!!

Session Normale : analyse I

Exercice 1 : $((1+0,5)+1+2+0,5+(1,5+1))$ points

1. Soit g la fonction définie sur $] -1; 0[\cup] 0; +\infty[$ par :

$$g(x) = \frac{\ln(1+x) - x}{x^2}.$$

(a) En utilisant la règle de l'Hôpital (dont on vérifiera les hypothèses). Calculer la limite de g en 0.

(b) La fonction g est-elle prolongeable par continuité en 0 ?

2. Énoncer le théorème des valeurs intermédiaires.

3. Soient a et b deux réels tels que $a < b$. $f(a) \neq f(b)$ avec

$$f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$$

une fonction continue.

Alors, en prenant $p > 0$ et $q > 0$, montrer qu'il existe $c \in [a, b]$ tel que :

$$pf(a) + qf(b) = (p+q)f(c).$$

4. Énoncer le théorème des accroissements finis.

5. a) À l'aide du théorème des accroissements finis, montrer que :

$$\forall x > 0, \frac{1}{x+1} < \ln(x+1) - \ln x < \frac{1}{x}.$$

- b) En déduire que les fonctions u et v définies sur $\mathbb{R}_+^*$ par :

$$u(x) = \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x \text{ et } v(x) = \left(1 + \frac{1}{x}\right)^{x+1}$$

sont monotones.

Exercice 2 : (1,5+3+2 points)

1. Calculer la dérivée n-ème de $f(x) = e^x + x + \frac{1}{e^x}$.

2. Déterminer un développement limité des fonctions suivantes :

(a) $f(x) = e^{3x} \sin(2x)$ en $x = 0$ à l'ordre $n = 2$.

(b) $f(x) = \ln(\sin(x))$ au voisinage de $\frac{\pi}{2}$ à l'ordre $n = 2$.

(c) $f(x) = \sqrt{x^2 + 2x - 2}$ au voisinage de $+\infty$ puis déduire une équation de l'asymptote à la courbe de f .

3. Calculer :

$$\lim_{x \rightarrow \pi} \frac{\sin(x)}{x(x-\pi)}, \quad \lim_{x \rightarrow \pi} \frac{x^\alpha - \pi^\alpha}{x^\alpha - \alpha^x} \text{ pour } \alpha > 0.$$

Session Normale : analyse I

Exercice 1 : $((1+0,5)+1+2+0,5+(1,5+1))$ points

1. Soit g la fonction définie sur $] -1; 0[\cup] 0; +\infty[$ par :

$$g(x) = \frac{\ln(1+x) - x}{x^2}.$$

(a) En utilisant la règle de l'Hôpital (dont on vérifiera les hypothèses). Calculer la limite de g en 0.

(b) La fonction g est-elle prolongeable par continuité en 0?

2. Énoncer le théorème des valeurs intermédiaires.

3. Soient a et b deux réels tels que $a < b$, $f(a) \neq f(b)$ avec

$$f : [a; b] \rightarrow \mathbb{R},$$

une fonction continue.

Alors, en prenant $p > 0$ et $q > 0$, montrer qu'il existe $c \in [a; b]$ tel que :

$$pf(a) + qf(b) = (p+q)f(c).$$

4. Énoncer le théorème des accroissements finis.

5. a) À l'aide du théorème des accroissements finis, montrer que :

$$\forall x > 0, \frac{1}{x+1} < \ln(x+1) - \ln x < \frac{1}{x}.$$

- b) En déduire que les fonctions u et v définies sur $\mathbb{R}_+$ par :

$$u(x) = \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x \text{ et } v(x) = \left(1 + \frac{1}{x}\right)^{x+1}$$

sont monotones.

Exercice 2 : $(1,5+3+2)$ points

1. Calculer la dérivée n -ième de $f(x) = (x^2 + x + 1)e^{-x}$.

2. Déterminer un développement limité des fonctions suivantes :

(a) $f(x) = e^{3x} \sin(2x)$ en $x = 0$ à l'ordre $n = 2$.

(b) $f(x) = \ln(\sin(x))$ au voisinage de $\frac{\pi}{2}$ à l'ordre $n = 2$.

(c) $f(x) = \sqrt{x^2 + 2x - 2}$ au voisinage de $+\infty$ puis déduire une équation de l'asymptote à la courbe de f .

3. Calculer :

$$\lim_{x \rightarrow \pi} \frac{\sin(x)}{x(x-\pi)}, \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^\alpha - x^\beta}{x^\alpha - \alpha x^\beta} \text{ pour } \alpha > 0.$$

Session Normale : analyse 1

Exercice 1 : $((1+0,5)+1+2+0,5+(1,5+1))$ points

1. Soit g la fonction définie sur $] -1; 0[\cup] 0; +\infty[$ par :

$$g(x) = \frac{\ln(1+x) - x}{x^2}.$$

- (a) En utilisant la règle de l'Hôpital (dont on vérifiera les hypothèses). Calculer la limite de g en 0.
(b) La fonction g est-elle prolongeable par continuité en 0 ?
2. Énoncer le théorème des valeurs intermédiaires.
3. Soient a et b deux réels tels que $a < b$, $f(a) \neq f(b)$ avec

$$f : [a; b] \longrightarrow \mathbb{R},$$

une fonction continue.

Alors, en prenant $p > 0$ et $q > 0$, montrer qu'il existe $c \in [a; b]$ tel que :

$$pf(a) + qf(b) = (p+q)f(c).$$

4. Énoncer le théorème des accroissements finis.
5. a) À l'aide du théorème des accroissements finis, montrer que :

$$\forall x > 0, \quad \frac{1}{x+1} < \ln(x+1) - \ln x < \frac{1}{x}.$$

- b) En déduire que les fonctions u et v définies sur $\mathbb{R}_+$ par :

$$u(x) = \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x \text{ et } v(x) = \left(1 + \frac{1}{x}\right)^{x+1}$$

sont monotones.

Exercice 2 : $(1,5+3+2)$ points

$$f(x) = \ln^2(x) + \ln(x+1) - e^{-x}$$

Exercice.3 : (1,5+1,5)points

1. Calculer $A = \int_{-2}^0 \frac{1}{x^3 - 7x + 6} dx$.

2. Calculer la limite, si elle existe de la suite $S = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \frac{n^2}{(n+k)^2}$.

Exercice.4 : (1,5+1,5)points

Résoudre les équations suivantes :

(a) $\arctan(x) + \arctan(\sqrt{3}x) = \frac{7\pi}{12}$.

(b) $y'' - 3y' + 2y = 1 + 2e^x$.

Session Normale : analyse I

Exercice 1 : (1,5+1,5+2,5+1+2+1,5+1,5)points

1. Soit f la fonction définie par :

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\sin^2(x)}{x} & \text{si } x < 0 \\ ax + b & \text{si } 0 \leq x \leq 2 \\ 2a \sin\left(\frac{\pi}{4}x\right) & \text{si } x > 2. \end{cases} \quad \text{avec } a, b \in \mathbb{R}.$$

Déterminer la valeur des réels a et b telle que f soit une fonction continue sur $\mathbb{R}$.

2. Simplifier l'expression $A = \arctan\left(\sqrt{\frac{1 - \cos(x)}{1 + \cos(x)}}\right)$
3. Soit $f(x) = x^5 - 5x + 1$.
(a) Etudier la fonction f .
(b) Énoncer le théorème des valeurs intermédiaires.
(c) Justifier que l'équation $x^5 - 5x + 1 = 0$ admet trois solutions.
4. À l'aide de la règle de l'hôpital, calculer :

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(x^2 + x + 1)}{\ln(x)}.$$

5. Calculer la dérivée n -ième de $f(x) = (x^2 + 2x + 1)e^{-x}$.
6. Soit $f(x) = \frac{e^{x(x-\pi)\cos(x)}}{1 + \sin^2(x)}$.
(a) Montrer que $\forall x \in \mathbb{R}$, $f(x) > 0$ puis calculer $f(0)$ et $f(\pi)$.
(b) Justifier qu'il existe un réel $c \in]0; \pi[$ tel que $f'(c) = 0$.
7. À l'aide du théorème des accroissements finis, montrer que

$$\arctan(x+1) - \arctan(x) < \frac{1}{1+x^2}.$$

Exercice 2 : (1,5+1,5+2+1,5+2 points)

1. Déterminer $DL_2\left(\frac{\pi}{2}\right)$ de la fonction $f(x) = \ln(\sin(x))$.
2. Calculer : $\lim_{x \rightarrow \pi} \frac{\sin(x)}{x(x-\pi)}$.
3. Calculer $A = \int_{-2}^0 \frac{1}{x^3 - 7x + 6} dx$.
4. Calculer la limite, si elle existe de la suite $S = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \frac{n^2}{(n+k)^2}$.
5. Résoudre l'équation différentielle $y'' - 3y' + 2y = 1 + 2e^x$.

1

1. Bonne inspiration!!!!

NB : Compte sera tenu de la propriété ainsi que la rédaction du devoir. Le «ping-pong» est fortement déconseillé.

Exercice 1 :

Déterminer dans chaque cas, le développement limité en 0 de la fonction f à l'ordre indiqué :

- 1) $f(x) = e^{\sin(x)}$ à l'ordre 3.
- 2) $f(x) = 2x^2 - \frac{\cos(x)}{1-x^2}$ à l'ordre 4.
- 3) $f(x) = \frac{1}{\sqrt{4+x}}$ à l'ordre 3.

Exercice 2 :

- 1) Énoncer le théorème des accroissements finis.
- 2) Soient a et b deux réels tels que $0 < a < b$ et soit la fonction f définie par $f(x) = \ln(x)$:
 - a) Peut-on appliquer le théorème des accroissements finis entre a et b ?
 - b) En déduire que $a < \frac{b-a}{\ln b - \ln a} < b$
- 3) Pour la fonction $f(x) = (x-1)^{-2}$, vérifier que $f(0) = f(2)$ et pourtant il n'existe pas de c tel que $f'(c) = 0$. Explique pourquoi cela ne contredit pas le théorème de Rolle.
- 4) Montrer qu'une fonction dont la dérivée est positive est croissante.

Exercice 3 :

- 1) soit f la fonction définie par :

$$\begin{cases} f(x) = e^x & \text{si } x < 0 \\ f(x) = ax^2 + bx + c & \text{si } x \geq 0 \end{cases}$$

Déterminer a , b et c dans $\mathbb{R}$ tel que f soit C^2 (c'est-à-dire deux fois dérivables et que la dérivée soit continue). Est-ce que dans ce cas f est de classe C^3 ?

- 2) On pose $ch(x) = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$ et $sh(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$

- a) Montrer que ch et sh sont des fonctions continues sur $\mathbb{R}$
- b) Montrer que chacune de ces fonctions est bijective sur un intervalle I à déterminer. On précisera l'ensemble image J correspondant.
- c) Déterminer leurs fonctions réciproques.

Bon courage !

Session Normale : analyse I

Exercice 1 : (1,5+1,5+2,5+1+2+1,5+1,5)points

1. Soit f la fonction définie par :

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\sin^2(x)}{x} & \text{si } x < 0 \\ ax + b & \text{si } 0 \leq x \leq 2 \\ 2a\sin\left(\frac{\pi}{4}x\right) & \text{si } x > 2. \end{cases} \quad \text{avec } a, b \in \mathbb{R}.$$

Déterminer la valeur des réels a et b telle que f soit une fonction continue sur $\mathbb{R}$.

2. Simplifier l'expression $A = \arctan\left(\sqrt{\frac{1-\cos(x)}{1+\cos(x)}}\right)$

3. Soit $f(x) = x^5 - 5x + 1$.

(a) Etudier la fonction f .

(b) Énoncer le théorème des valeurs intermédiaires.

(c) Justifier que l'équation $x^5 - 5x + 1 = 0$ admet trois solutions.

4. A l'aide de la règle de l'hôpital, calculer :

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(x^2 + x + 1)}{\ln(x)}.$$

5. Calculer la dérivée n -ième de $f(x) = (x^2 + 2x + 1)e^{-x}$.

6. Soit $f(x) = \frac{e^{x(x-\pi)\cos(x)}}{1 + \sin^2(x)}$.

(a) Montrer que $\forall x \in \mathbb{R}$, $f(x) > 0$ puis calculer $f(0)$ et $f(\pi)$.

(b) Justifier qu'il existe un réel $c \in]0; \pi[$ tel que $f'(c) = 0$.

7. A l'aide du théorème des accroissements finis, montrer que

$$\arctan(x+1) - \arctan(x) < \frac{1}{1+x^2}.$$

Exercice 2 : (1,5+1,5+2+1,5+2 points)

1. Déterminer $DL_2\left(\frac{\pi}{2}\right)$ de la fonction $f(x) = \ln(\sin(x))$.

2. Calculer : $\lim_{x \rightarrow \pi} \frac{\sin(x)}{x(x-\pi)}$.

3. Calculer $A = \int_{-2}^0 \frac{1}{x^3 - 7x + 6} dx$.

4. Calculer la limite, si elle existe de la suite $S = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \frac{n^2}{(n+k)^2}$.

5. Résoudre l'équation différentielle $y'' - 3y' + 2y = 1 + 2e^x$.

NB : Bien lire l'énoncé avant de commencer. Compte sera tenu de la netteté de la copie ainsi que de la rédaction. Les exercices peuvent être traités dans un ordre quelconques le « ping - pong » est fortement déconseillé

Exercice 1

1. On donne $I_n = \int_0^1 \frac{1}{(x^2 + 1)^n} dx$

Calculer I_0, I_1 puis exprimer I_{n+1} en fonction de I_n

2. Pour tout $x \in [-1; 1]$ justifiez les égalités suivantes :

(a) $\tan(\text{Arcsin } x) = \frac{x}{\sqrt{1-x^2}}$ (b) $\tan(\text{Arccos } x) = \frac{\sqrt{1-x^2}}{x}$

Exercice 2

Déterminer dans chaque cas le développement limité en 0 de la fonction f à l'ordre indiqué :

1. $f(x) = e^x + \cos(x)$ à l'ordre 4

2. $f(x) = \ln(1+x)\sin(x)$ à l'ordre 3

3. $f(x) = \ln(\cos(x))$ à l'ordre 4

4. $f(x) = \frac{e^x}{1-x}$ à l'ordre 3

Exercice 3

1. Énoncer le théorème de Rolle

2. Énoncer le théorème des accroissements finis

3. Vérifier que les hypothèses du théorème de Rolle s'appliquent à la fonction

$f(x) = x^3 - x$ pour $-1 \leq x \leq 1$ puis trouver le point c qui satisfait la conclusion du théorème

4. Soient f, g deux fonctions continues sur $[a; b]$ et dérivables $]a; b[$. On suppose que g' ne s'annule pas.

Montrer qu'il existe au moins un réel $c \in]a; b[$ tel que : $\frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} = \frac{f'(c)}{g'(c)}$

Exercice 4

Soient a et b deux nombres réels. On définit la fonction $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ par :

$$\begin{cases} f(x) = \frac{\sin(ax)}{x} & \text{si } x < 0 \\ f(x) = 1 & \text{si } x = 0 \\ f(x) = e^{bx} - x & \text{si } x > 0 \end{cases}$$

1. À l'aide de la règle de l'Hospital déterminer la limite suivante

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \cos(x) - \sin(x)}{x^2}$$

2. Déterminer a et b pour que f soit continue sur $\mathbb{R}$

3. Déterminer a et b pour que f soit dérivable sur $\mathbb{R}$

Bonne inspiration!!!

NB : Bien lire l'énoncé avant de commencer. Compte sera tenu de la netteté de la copie ainsi que de la rédaction. Les exercices peuvent être traités dans un ordre quelconques le « ping - pong » est fortement déconseillé

Exercice 1

1. (a) Déterminer les réels a et b tels que : $\frac{2x+3}{x+4} = a + \frac{b}{x+4}$
- (b) Déterminer les réels c et d tels que : $\frac{2x+3}{-x+6} = c + \frac{d}{-x+6}$
2. Calculer, en utilisant la relation de Chasles $I = \int_0^2 \frac{2x+3}{|x-1|+5} dx$
3. Pour tout $x \in \mathbb{R}$, justifiez les égalités suivantes :
 - (a) $\cos(\text{Arctan}x) = \frac{1}{\sqrt{1+x^2}}$, (b) $\sin(\text{Arctan}x) = \frac{x}{\sqrt{1+x^2}}$,

Exercice 2

Déterminer dans chaque cas le développement limité en 0 de la fonction f à l'ordre indiqué :

1. $f(x) = \ln(1+x) + \cos(x)$ à l'ordre 4
2. $f(x) = e^{\sin(x)}$ à l'ordre 3
3. $f(x) = \frac{e^x}{1-x}$ à l'ordre 3

Exercice 3

1. Énoncer le théorème de Rolle
2. Énoncer le théorème des accroissements finis
3. Vérifier que les hypothèses du théorème de Rolle s'appliquent à la fonction $f(x) = x^3 - x$ pour $-1 \leq x \leq 1$ puis trouver le point c qui satisfait la conclusion du théorème
4. Soient a et b deux réels tels que $0 < a < b$ et soit la fonction f définie par $f(x) = \ln(x)$
 - (a) Peut-on appliquer le théorème des accroissements finis entre a et b ?
 - (b) En déduire que $a < \frac{b-a}{\ln b - \ln a} < b$

Exercice 4

1. soit f la fonction définie par :
$$\begin{cases} f(x) = e^x & \text{si } x < 0 \\ f(x) = ax^2 + bx + c & \text{si } x \geq 0 \end{cases}$$

Déterminer a , b et c dans $\mathbb{R}$ tel que f soit C^2 (c'est-à-dire deux fois dérivables et que la dérivée soit continue). Est-ce que dans ce cas f est de classe C^3
2. On pose $ch(x) = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$ et $sh(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$
 - (a) Montrer que ch et sh sont des fonctions continues sur $\mathbb{R}$
 - (b) Montrer que chacune de ces fonctions est bijective sur un intervalle I à déterminer. On précisera l'ensemble image J correspondant.
 - (c) Déterminer leurs fonctions réciproques.

Bonne inspiration!!!